

03_QUESTOES_CONTEXTUALIZADAS

Banco de Questões Contextualizadas — ARQUITETURA E URBANISMO

MAT 146 · Cálculo I · UFV · 40 questões (mín. 8 por unidade) em 3 níveis + gabarito

Nível 1 (N1) = procedimental · **Nível 2 (N2)** = conceitual · **Nível 3 (N3)** = aplicação/transferência ao curso **Estrela** = bloco bônus das missões (ver 02_ROTUIRO_AULAS.md). **Integridade:** todos os dados numéricos são **ilustrativos** (fictícios).

Unidade 1 — Limites e Continuidade (8 questões)

Arq-U1-01 (N1) Calcule $\lim_{x \rightarrow 4} (3x+2)$.

Arq-U1-02 (N1) Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{500000}{x}$.

Arq-U1-03 (N1) Calcule $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$.

Arq-U1-04 (N2) Determine: (a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$ · (b) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}$ · (c) existe $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$?

Arq-U1-05 (N2) O custo médio é $C(x) = 600 + \frac{500000}{x}$ (R/m²). Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} C(x)$ e descreva a assíntota horizontal.

Arq-U1-06 (N2) Para $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$: (a) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$? (b) $f(2)$ existe? (c) contínua em 2?

Arq-U1-07 (N3) A produtividade da equipe (m^2/dia) aproxima-se de 40 quando a obra cresce (modelo assintótico **ilustrativo**): $\lim_{x \rightarrow \infty} P(x) = 40$. Interprete e explique por que 40 pode nunca ser igualada em tempo finito.

Arq-U1-08 (N3) O orçamento acumulado (R\$, **ilustrativo**) é contínuo por partes na mudança de fase da obra. Onde verificar continuidade na troca de empreiteiro? Que condições (valor, laterais, existência do limite) checar?

Unidade 2 — Derivadas (8 questões)

Arq-U2-01 (N1) Derive $f(x) = 6x^4 - 3x$.

Arq-U2-02 (N1) Derive $f(x) = (2x+5)^5$ (cadeia).

Arq-U2-03 (N1) Derive $f(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$, $x > -1$ (reescreva e use cadeia).

Arq-U2-04 (N2) Iluminação $I(x) = \frac{400}{(x+1)^2}$. Calcule $I'(3)$ e interprete com unidade relativa.

Arq-U2-05 (N2) Escreva a definição de $f'(a)$ como limite.

Arq-U2-06 (N2) Se $f'(x) < 0$ em (a,b) , o que se afirma sobre f em (a,b) ?

Arq-U2-07 (N3) Custo total de fachada $C(x) = 150x + 0,1x^2$ (R, x m^2 , **ilustrativo**). Calcule o **custo marginal** $C'(100)$ e interprete.

Arq-U2-08 (N3) A temperatura de um ambiente segue $T(t)$ com taxa $\frac{dT}{dt} = -0,05(T-20)$. O que é $\frac{dT}{dt}$ quando $T = 50$? (valor + interpretação.)

Unidade 3 — Aplicações da Derivada (8 questões)

Arq-U3-01 (N1) Para $f(x) = x^2 - 6x + 5$: (a) f' ; (b) críticos; (c) máx/mín.

Arq-U3-02 (N1) Para $f(x) = x^3 - 3x$: (a) f' ; (b) críticos; (c) classifique com f' .

Arq-U3-03 (N1) Janela de área fixa $xy = 2$ m^2 , perímetro do caixilho $P = 2x + 2y$. Escreva $P(x)$ e minimize.

Arq-U3-04 (N2) Enuncie o Teorema do Valor Extremo e relate a problemas de custo em $[a,b]$.

Arq-U3-05 (N2) Se $f'(x)$ muda de negativo para positivo em $x = a$, que extremo local há em a ?

Arq-U3-06 (N2) Inflexões de $f(x) = x^4 - 4x^3$ usando f'' .

Arq-U3-07 (N3) Janela retangular de 2 m^2 com **perímetro mínimo** do caixilho: (a) $P(x) = 2x + 4/x$; (b) x^* ; (c) formato; (d) $P_{\min} = 4\sqrt{2}$ m (confirme com $P'' > 0$).

Arq-U3-08 (N3) Cilindro d'água com $dV/dt = 12 \text{ m}^3/\text{h}$ e $r = 1,5 \text{ m}$ fixo. Quanto é dh/dt ? ($V = \pi r^2 h$.)

Unidade 4 — Integrais (8 questões)

Arq-U4-01 (N1) Calcule $\int 5x^4 dx$.

Arq-U4-02 (N1) Calcule $\int (6x^2 - 4) dx$.

Arq-U4-03 (N1) Calcule $\int_0^5 8x dx$.

Arq-U4-04 (N2) Enuncie o TFC (em palavras) e escreva $\frac{d}{dx} \int_0^x f(t) dt$.

Arq-U4-05 (N2) Calcule $\int x e^x dx$ por partes.

Arq-U4-06 (N2) Diferença entre integral indefinida e definida (com objeto do curso).

Arq-U4-07 (N3) Seção de aterro $A(s) = 4 - 0,2s$ (m^2), de $s = 0$ a 20 m . Volume total (**ilustrativo**).

Arq-U4-08 (N3) Perfil de iluminação $L(x) = 400 - 40x$ (unid. relativas, x em m da janela até $x = 10$). “Luz média no ambiente” = $\frac{1}{10} \int_0^{10} L(x) dx$. Calcule.

Unidade 5 — Aplicações da Integral e EDO (8 questões)

Arq-U5-01 (N1) Resolva: $\frac{dy}{dx} = 8x$, $y(0) = 1$.

Arq-U5-02 (N1) Resolva: $\frac{dy}{dx} = -0{,}1y$, $y(0) = 50$.

Arq-U5-03 (N1) Área sob $y = 5x$ em $[0,2]$.

Arq-U5-04 (N2) Passos de separação de variáveis para $\frac{dy}{dt} = ky$.

Arq-U5-05 (N2) O que a constante de integração representa numa EDO com condição inicial?

Arq-U5-06 (N2) Se $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_e)$ ($k > 0$), descreva o comportamento de $T(t)$ quando $t \rightarrow \infty$.

Arq-U5-07 (N3) Newton: $T(0) = 80^\circ\text{C}$, externa 20°C , $k = 0,05 \text{ h}^{-1}$ (**ilustrativo**): (a) EDO + CI; (b) $T(t)$; (c) $T(20)$ (1 casa decimal).

Arq-U5-08 (N3) Carga útil de um dispositivo cai com $\frac{dQ}{dt} = -0{,}2Q$, $Q(0) = 100$ (**ilustrativo**): (a) $Q(t)$; (b) $Q(5)$; (c) tempo para chegar a 25 (2 casas).

GABARITO — Arquitetura e Urbanismo

U1

- **01:** 14.
- **02:** 0.
- **03:** 6 ($x + 3$ após simplificação).
- **04:** (a) $+\infty$ · (b) $-\infty$ · (c) **não existe**.
- **05:** $\lim = 600$; assíntota horizontal $y = 600$ (piso assintótico de custo médio).
- **06:** (a) 4 · (b) **não** · (c) **não contínua** (nem definida).
- **07:** Tendência a **teto de 40 m²/dia** (eficiência marginal decrescente no modelo); igualdade exata em tempo finito não garantida pelo modelo assintótico.
- **08:** Verificar (i) existência do limite à esquerda e à direita, (ii) igualdade entre laterais, (iii) igualdade com o valor atribuído na troca de empreiteiro — os três para continuidade.

U2

- **01:** $f(x) = 24x^3 - 3$.
- **02:** $f(x) = 5(2x+5)^4 - 2 = 10(2x+5)^4$.
- **03:** $f(x) = (x+1)^{-2} \rightarrow f'(x) = -2(x+1)^{-3} = \frac{-2}{(x+1)^3}$.
- **04:** $I'(x) = \frac{-800}{(x+1)^3} \rightarrow I'(3) = \frac{-800}{64} = \mathbf{-12,5}$ (perda instantânea de 12,5 unid. por metro a 3 m da janela).
- **05:** $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$.
- **06:** f é **estritamente decrescente** em (a,b) .
- **07:** $C'(x) = 150 + 0,2x$ $C'(100) = \mathbf{170}$ (o próximo m² de fachada custa R\$ 170, na margem).
- **08:** $\frac{dT}{dt}\Big|_{T=50} = -0,05(50 - 20) = -0,05(30) = \mathbf{-1,5}$ °C/h — resfriando a 1,5 °C/h naquele instante.

U3

- **01:** $f = 2x - 6$; crítico $x = 3$; $f(3) = -4$; $f' = 2 > 0$ **mínimo local**.
- **02:** $f = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$; críticos ± 1 ; $x = -1$: $f(+ \rightarrow -) \rightarrow$ **máx**, $f(-1) = 2$; $x = 1$: $f(- \rightarrow +) \rightarrow$ **mín**, $f(1) = -2$.
- **03:** $y = 2/x$ $P(x) = 2x + 4/x$; $P' = 2 - 4/x^2 = 0 \Rightarrow x = \sqrt{2}$; $P'' > 0 \rightarrow$ mínimo; **quadrado** $x = y = \sqrt{2}$ m; $P_{\min} = 4\sqrt{2} \approx 5,66$ m.
- **04:** Contínua em $[a,b]$ atinge máx e mín absolutos no intervalo — garante comparar críticos + extremos das bordas.
- **05: Mínimo local.**
- **06:** $f' = 12x^2 - 24x = 12x(x-2) = 0$ inflexões em $x = 0$ e $x = 2$.
- **07:** (a) $P = 2x + 2(2/x) = 2x + 4/x$ · (b) $x^* = \sqrt{2}$ m · (c) **quadrado** · (d) $P_{\min} = 4\sqrt{2} \approx 5,66$ m, com $P''(x) = 8/x^3 > 0$.
- **08:** $\frac{dV}{dt} = \pi r^2 \frac{dh}{dt} \Rightarrow \frac{dh}{dt} = \frac{12}{\pi (1,5)^2} = \frac{12}{2,25\pi} = \frac{16}{3\pi} \approx \mathbf{1,70}$ m/h.

U4

- **01:** $x^5 + C$.
- **02:** $2x^3 - 4x + C$.
- **03:** $4x^2|_0^5 = 100$.
- **04:** TFC: integral de a a b = diferença de antiderivadas; $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.
- **05:** $\int x e^x dx = x e^x - e^x + C$.
- **06:** Indefinida = família de funções (+C) · definida = **número** (área assinada).
- **07:** $\int_0^{20} (4 - 0,2s) ds = [4s - 0,1s^2]_0^{20} = 80 - 40 = \mathbf{40 \text{ m}^3}$.
- **08:** $\int_0^{10} (400 - 40x) dx = [400x - 20x^2]_0^{10} = 4000 - 2000 = 2000$; média = $2000/10 = \mathbf{200}$ unid. relativas.

U5

- **01:** $y = 4x^2 + C$; $y(0) = 1$ $y = 4x^2 + 1$.
- **02:** $\frac{dy}{y} = -0{,}1 dx \rightarrow y = Ae^{-0{,}1x}$; $A = 50$ $y = 50e^{-0{,}1x}$.
- **03:** $\int_0^2 5x dx = \left[\frac{5x^2}{2} \right]_0^2 = \mathbf{10}$.
- **04:** $\frac{dy}{y} = k dt \rightarrow \ln|y| = kt + \alpha \rightarrow y = Ae^{kt}$.
- **05:** Escolhe a solução particular (valor inicial do problema).
- **06:** $T \rightarrow T_e$ (temperatura externa) — o modelo relaxa para a externa (assíntota T_e).
- **07:** (a) $\frac{dT}{dt} = -0{,}05(T - 20)$, $T(0) = 80$ · (b) $T(t) = 20 + 60e^{-0{,}05t}$ · (c) $T(20) = 20 + 60e^{-1} \approx \mathbf{42{,}1}$ °C.
- **08:** (a) $Q(t) = 100e^{-0{,}2t}$ · (b) $Q(5) = 100e^{-1} \approx \mathbf{36{,}8}$ · (c) $100e^{-0{,}2t} = 25 \rightarrow t = \frac{\ln 4}{0{,}2} = \frac{2\ln 2}{0{,}2} = 10\ln 2 \approx \mathbf{6{,}93}$.

Material didático MAT 146 · UFV · banco contextualizado Arquitetura e Urbanismo · dados ilustrativos.